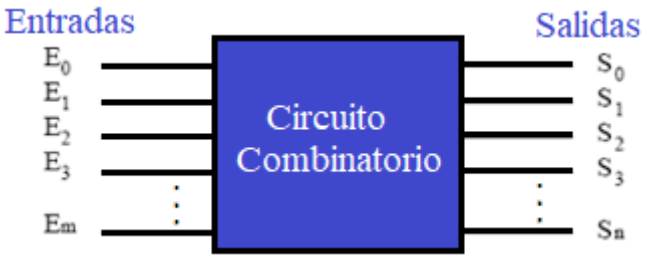
1. CIRCUITOS COMBINATORIOS

Se denomina sistema combinacional o lógica combinacional a todo sistema digital en el que sus salidas son función exclusiva del valor de sus entradas en un momento dado, sin que intervengan en ningún caso estados anteriores de las entradas o de las salidas.



En un circuito combinacional, las salidas dependen directamente del valor de las entradas, y no pueden por tanto almacenar ningún tipo de información, sólo realizan transformaciones en las entradas. Estos circuitos quedan caracterizados mediante funciones booleanas.

Para efectos de trabajar con estudiantes de Ingeniería de Software, solo manejaremos una señal de salida, la cual denotaremos con la letra ***"Y".***

Los métodos de simplificación y diseño de circuitos lógicos que estudiaremos requieren que la expresión lógica de salida ***"Y"*** se encuentre expresada en forma de ***suma de productos*** o ***producto de sumas***.

Producto de sumas: Expresión booleana que consiste simplemente en multiplicar (operación AND) términos suma (operación OR). Ejemplo:

$$(\bar{A}+B+C).(A+\bar{B}+\bar{C}).(\bar{A}+\bar{B}+\bar{C})$$

Suma de produtos: Expresión booleana que consiste simplemente en sumar (operación OR) términos que contienen productos (operación AND). Ejemplo:

$$A\bar{B}\bar{C}+\bar{A}\bar{B}\bar{C}+A\bar{B}C$$

De acuerdo a las referencias bibliográficas que empleamos, trabajaremos ***Suma de produtos***.

Simplificación de Circuitos Lógicos

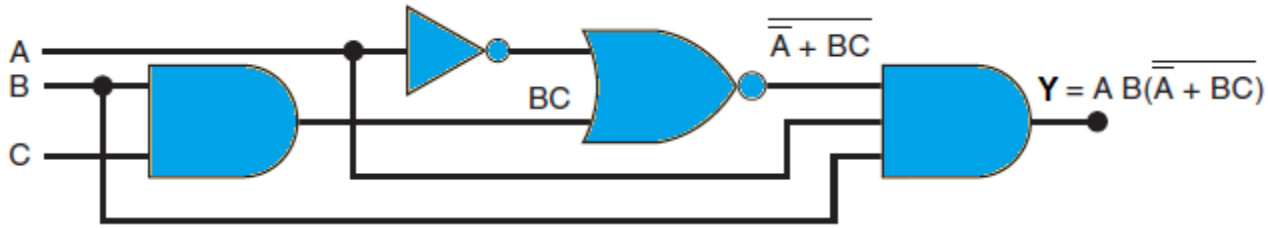
Una vez que se obtiene la expresión de salida ***"Y"*** representada como ***suma de productos*** se puede reducir a una expresión más simple que contenga menos términos, o menos variables. Así, la nueva expresión puede utilizarse para implementar un circuito equivalente al circuito original, pero que contenga menos compuertas y conexiones.

Para ello se pueden emplear dos métodos para simplificación de expresiones booleanas: la ***simplificación algebraica*** y los ***Mapas de Karnaugh***.

- **Simplificación Algebraica*:*** se utiliza para reducir expresiones booleanas a su expresión mínima. Empleando los ***teoremas booleanos***.
- **Simplificación por Mapa de Karnaugh:** se utiliza para reducir expresiones booleanas a su expresión mínima. Empleando los ***Mapas de Karnaugh***.

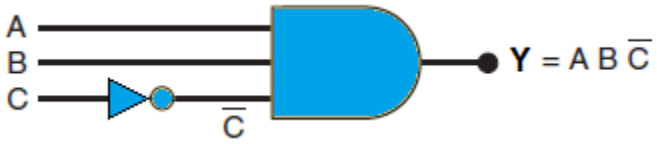
Por ejemplo: si implementamos el circuito de la siguiente expresión lógica tenemos

$$Y = A\,B(\overline{\overline{A} + BC})$$



Al reducir la expresión empleando álgebra booleana tendriamos el siguiente circuito

$$Y = A\,B(\overline{\overline{A} + BC}) = A\,B(\overline{\overline{A}} * \overline{BC}) = A\,B(A * (\overline{B} + \overline{C})) = A\,B(A\overline{B} + A\overline{C}) = ABA\overline{B} + ABA\overline{C} = 0 + AB\overline{C} = AB\overline{C}$$



Si comparamos la última expresión implementada, con el circuito original veremos que ambos circuitos están conformados por compuertas y conexiones. En este caso, el proceso de ***simplificación*** produjo un circuito equivalente pero, mas simple (solo 2 compuertas) con relación al original (4 compuertas).

2. DISEÑO DE CIRCUITOS COMBINATORIOS

Cuando se da el nivel de salida deseado de un circuito lógico para todas las posibles condiciones de entrada, los resultados pueden mostrarse de manera conveniente en una tabla de verdad. La expresión booleana para el circuito requerido se puede obtener a partir de la tabla de verdad.

Procedimiento completo de diseño de Circuitos Combinatorios

Cualquier problema lógico puede resolverse mediante el uso del siguiente procedimiento:

1. Interprete el problema y establezca una **tabla de verdad** para describir su operación.
2. Determinar el termino **AND** (producto) para cada caso en el que la salida sea 1.
3. Escriba la expresión de salida "**Y**" como ***suma de productos***.
4. Simplifique la expresión de salida "**Y**", si es posible.
5. **Implemente** el circuito para la expresión final simplificada.

Ejemplo 1: Diseñe un circuito lógico que tenga tres entradas *A*, *B* y *C*, y cuya salida sea UNO solo cuando la mayoría de sus entradas estén en UNO.

Solución

Paso 1. Establecer la tabla de verdad.

La tabla de verdad se realiza a partir de 3 entradas, empleamos la fórmula 2^N, donde N es el número de entradas, $2^3 = 8$, es decir, tenemos 8 combinaciones posibles de entrada y una salida
Con base en el enunciado del problema, la salida Y deberá ser 1 siempre que dos o más entradas sean **1**; para todos los demás casos, la salida deberá ser **0**.

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Paso 2. Determinar el termino **AND** (producto) de variables, para cada caso en el que la salida sea 1.

Cuando el valor es **1**; la variable se toma como No complementada (**A, B, C**), cuando es **0**; la variable se toma como complementada ($\bar{A}$, $\bar{B}$, $\bar{C}$).

A	B	C	Y	
0	0	0	0	
0	0	1	0	
0	1	0	0	
0	1	1	1	$\rightarrow \bar{A}BC$
1	0	0	0	
1	0	1	1	$\rightarrow A\bar{B}C$
1	1	0	1	$\rightarrow AB\bar{C}$
1	1	1	1	$\rightarrow ABC$

Paso 3. Escribir la expresión de salida **"Y"** como ***suma de productos***.

Tomamos los 4 productos y los sumamos.

$$Y = \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC$$

Paso 4. Simplificar la expresión de salida **"Y"** cuando ***sea posible***.

Empleando simplificación algebraica.

$Y = \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC$ distributiva

$Y = \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB.(\bar{C} + C)$ complementos

$Y = \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB$ distributiva

$Y = \bar{A}BC + A(\bar{B}C + B)$ absorción

$Y = \bar{A}BC + A(C + B)$ distributiva

$Y = \bar{A}BC + AC + AB$ distributiva

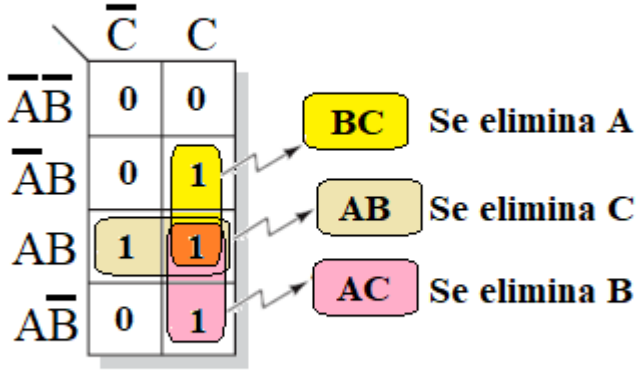
$Y = C(\bar{A}B + A) + AB$ Absorción

$Y = C(B + A) + AB$ distributiva

$Y = BC + AC + AB$ o $Y = BC + AB + AC$

Empleando simplificación por mapas de Karnaugh.

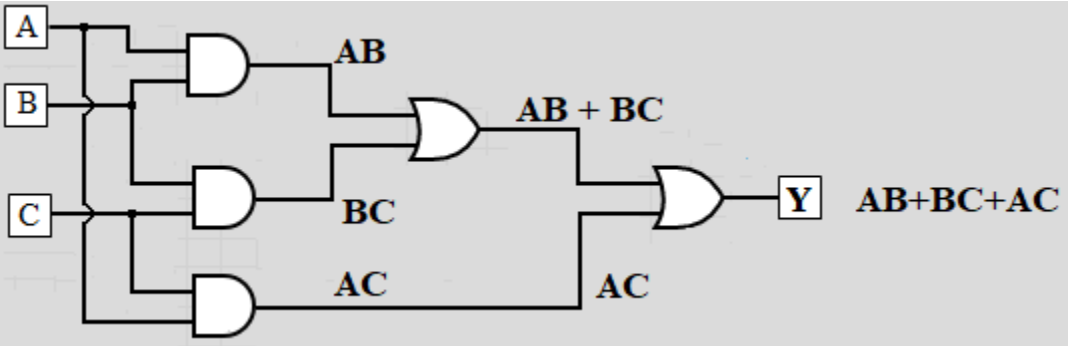
$Y = \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC$



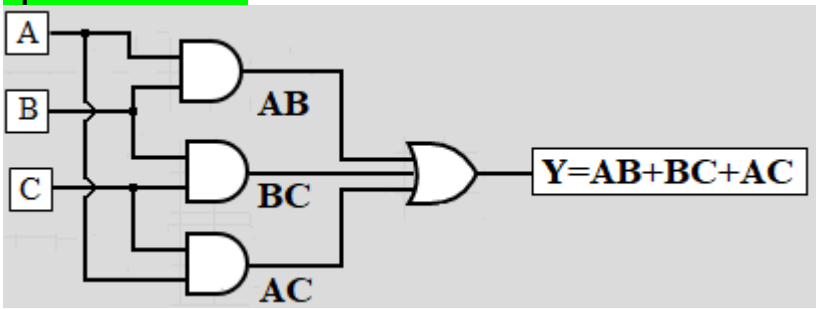
$Y = BC + AB + AC$

Paso 5. Implementar el circuito para la expresión final de salida **"Y"**.

Empleando 3 compuertas AND para los productos y dos OR para las sumas.



Otra manera de implementar el circuito es utilizando una compuerta OR de 3 entradas para sumar las operaciones AND



Ejemplo 2: Un convertidor analógico-digital está monitoreando el voltaje de corriente directa de una batería de almacenamiento de 12 Voltios (V) en una nave espacial en órbita. La salida del convertidor es un número binario de 4 bits identificado como ABCD, que corresponde al voltaje de la batería en intervalos de 1 Voltios (V), en donde **A** es el bit más significativo (MSB). Las salidas binarias del convertidor se alimentan a un circuito lógico que debe producir una salida en 1 (ALTO) siempre y cuando el valor binario sea mayor que $0110_2 = 6_{10}$; esto es, que el voltaje de la batería sea mayor que 6 V. Diseñe este circuito lógico.

Solución

Paso 1. Establecer la tabla de verdad.

La tabla de verdad se realiza a partir de 4 entradas, empleamos la fórmula 2^N, donde N es el número de entradas, $2^4 = 16$, es decir, tenemos 16 combinaciones posibles de entrada y una salida

Si tenemos 4 entradas Con base en el enunciado del problema, la salida Y deberá ser **1** siempre que la combinación binaria en las entradas sea un número mayor a **0110_2**; para todos los demás casos, la salida deberá ser **0**.

	A	B	C	D	Y	
(0)	0	0	0	0	0	
(1)	0	0	0	1	0	
(2)	0	0	1	0	0	
(3)	0	0	1	1	0	
(4)	0	1	0	0	0	
(5)	0	1	0	1	0	
(6)	0	1	1	0	0	
(7)	0	1	1	1	1	**Valores mayores a 0110** ↓
(8)	1	0	0	0	1	
(9)	1	0	0	1	1	
(10)	1	0	1	0	1	
(11)	1	0	1	1	1	
(12)	1	1	0	0	1	
(13)	1	1	0	1	1	
(14)	1	1	1	0	1	
(15)	1	1	1	1	1	

Paso 2. Determinar el termino **AND** (producto) de variables, para cada caso en el que la salida sea 1.

Cuando el valor es **1**; la variable se toma como No complementada (**A, B, C, D**), cuando es **0**; la variable se toma como complementada ($\bar{A}, \bar{B}, \bar{C}, \bar{D}$).

	A	B	C	D	Y	
(0)	0	0	0	0	0	
(1)	0	0	0	1	0	
(2)	0	0	1	0	0	
(3)	0	0	1	1	0	
(4)	0	1	0	0	0	
(5)	0	1	0	1	0	
(6)	0	1	1	0	0	
(7)	0	1	1	1	1	$\rightarrow \bar{A}BCD$
(8)	1	0	0	0	1	$\rightarrow A\bar{B}\bar{C}\bar{D}$
(9)	1	0	0	1	1	$\rightarrow A\bar{B}\bar{C}D$
(10)	1	0	1	0	1	$\rightarrow A\bar{B}C\bar{D}$
(11)	1	0	1	1	1	$\rightarrow A\bar{B}CD$
(12)	1	1	0	0	1	$\rightarrow AB\bar{C}\bar{D}$
(13)	1	1	0	1	1	$\rightarrow AB\bar{C}D$
(14)	1	1	1	0	1	$\rightarrow ABC\bar{D}$
(15)	1	1	1	1	1	$\rightarrow ABCD$

Paso 3. Escribir la expresión de salida **"Y"** como ***suma de productos***.

Tomamos los 4 productos y los sumamos.

$$Y = \bar{A}BCD + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}D + A\bar{B}C\bar{D} + A\bar{B}CD + AB\bar{C}\bar{D} + AB\bar{C}D + ABC\bar{D} + ABCD$$

Paso 4. Simplificar la expresión de salida **"Y"** cuando ***sea posible***.

Empleando simplificación algebraica.

$Y = \bar{A}BCD + A\bar{B}\bar{C}D + A\bar{B}C\bar{D} + A\bar{B}CD + AB\bar{C}\bar{D} + AB\bar{C}D + ABC\bar{D} + ABCD$ distributiva

$Y = \bar{A}BCD + A\bar{B}\bar{C}(\bar{D}+D) + A\bar{B}C(\bar{D}+D) + AB\bar{C}(\bar{D}+D) + ABC(\bar{D}+D)$ complementos

$Y = \bar{A}BCD + A\bar{B}\bar{C}(1) + A\bar{B}C(1) + AB\bar{C}(1) + ABC(1)$ producto A*1=A

$Y = \bar{A}BCD + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC$ distributiva

$Y = \bar{A}BCD + A\bar{B}(\bar{C}+C) + AB(\bar{C}+C)$ complementos

$Y = \bar{A}BCD + A\bar{B}(1) + AB(1)$ producto A*1=A

$Y = \bar{A}BCD + A\bar{B} + AB$ distributiva

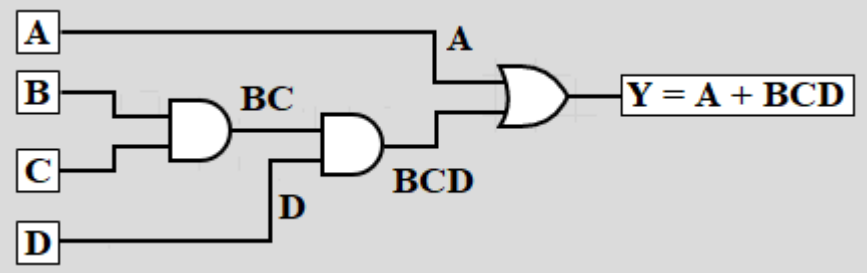
$Y = \bar{A}BCD + A(\bar{B} + B)$ complemento

$Y = \bar{A}BCD + A$ absorción

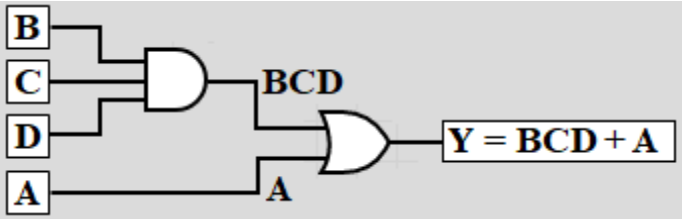
$Y = BCD + A$

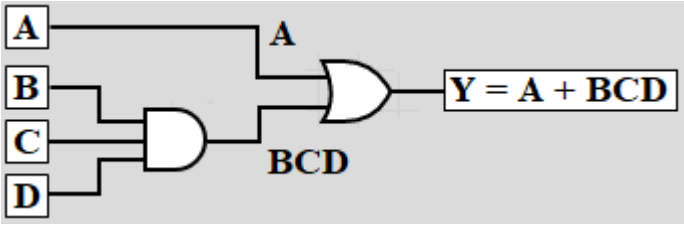
Paso 5. Implementar el circuito para la expresión final de salida **"Y"**.

Empleando 2 compuertas AND para los productos y una OR para la suma.



Otra manera de implementar el circuito es utilizando una compuerta AND de 3 entradas para el producto BCD y una OR para la suma.



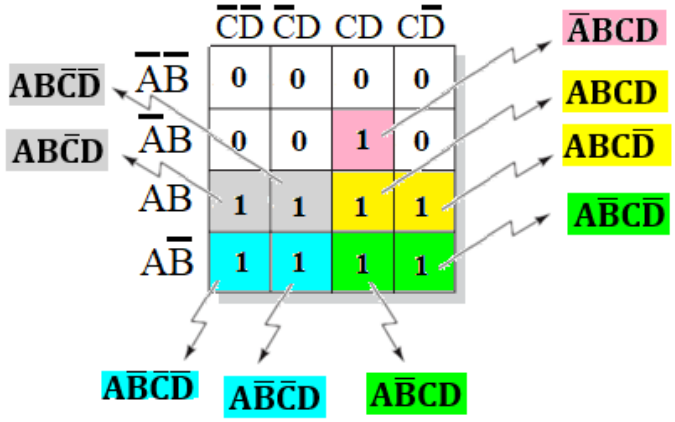


Paso 4. Simplificar la expresión de salida **"Y"** cuando ***sea posible***.

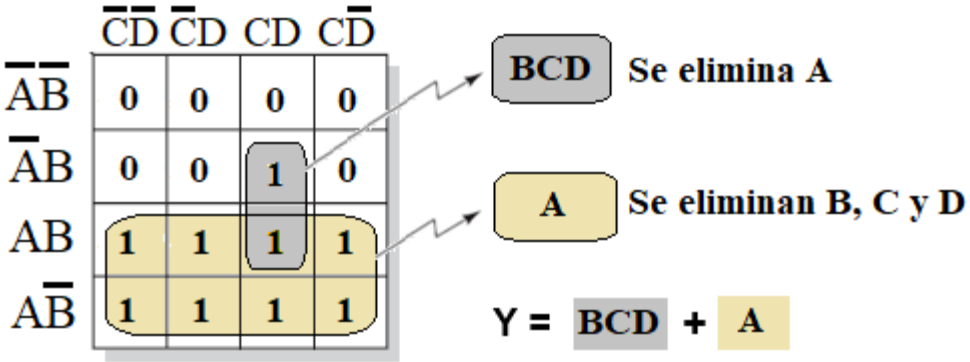
Empleando simplificación por mapas de Karnaugh.

Primero ubicamos los 1's y los 0's en el formato

$$Y = \bar{A}BCD + A\bar{B}\bar{C}D + A\bar{B}C\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}CD + AB\bar{C}\bar{D} + ABC\bar{D} + ABCD$$

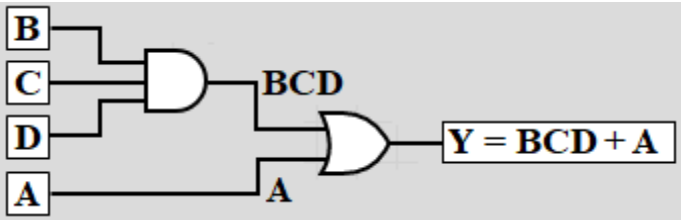


Luego agrupamos los 1's adyacentes



Paso 5. Implementar el circuito para la expresión final de salida **"Y"**.

Empleando una compuerta AND de 3 entradas para el producto BCD y una OR para la suma.



EJERCICIOS DE PRACTICA

1. Diseñe el circuito lógico que corresponde a las siguientes tablas de verdad

Ejercicio 1

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Ejercicio 2

A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

Ejercicio 3

A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

Ejercicio 4

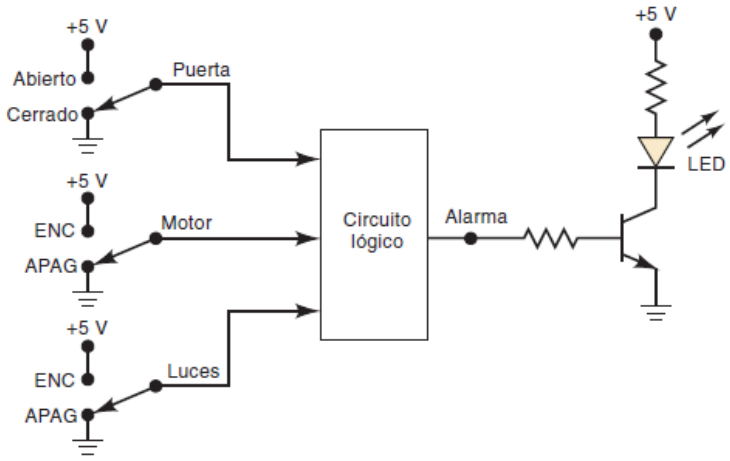
A	B	C	D	Y
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

2. Diseñe un circuito lógico cuya salida este en uno (ALTO) sólo cuando la mayoría de las entradas A, B y C estén en cero (BAJO).

3. Un numero binario de cuatro bits se representa como A3 A2 A1 A0, en donde A3, A2, A1 y A0 representan los bits individuales y Ao es igual al bit menos significativo (LSB). Diseñe un circuito lógico que produzca una salida en uno (ALTO) cada vez que el número binario sea mayor que 0010_2 (dos) y menor que 1000_8 (ocho).

EJERCICIO DE PRACTICA ADICIONAL

La siguiente figura muestra un diagrama para un circuito de alarma de automóvil que se utiliza para detectar ciertas condiciones indeseables.



Los tres interruptores se utilizan para indicar el estado de la puerta del lado del conductor, el motor y las luces, en forma respectiva. Diseñe el circuito lógico con estos tres interruptores como entradas, de manera que la alarma se active cada vez que exista cualquiera de las siguientes condiciones:

- **Las luces estén encendidas mientras que el motor este apagado.**
- **La puerta este abierta mientras que el motor este encendido.**

Referencias Bibliográficas

Maxinez, David. (2014). 1 Ed., Programación de Sistemas Digitales con VHDL. Grupo Editorial Patria. Ciudad de México, México.

Hermosa, Antonio. (2010). 4 Ed., Electrónica Digital Fundamental. Marcombo Ediciones Técnicas. Barcelona, España.

Ronald J. Tocci, Neal S. Widmer, Gregory L. Moss, Sistemas digitales: principios y aplicaciones, Pearson Educación, 2007 - 939 páginas

Luis A Bailón Vega, Daniel Pardo Collantes, Fundamentos de electrónica digital, Universidad de Salamanca, 2006 - 276 páginas.

Juan Ángel Garza, Sistemas Digitales y Electrónica Digital, Pearson Educación, 2006 - 332 páginas.

Thomas L. Floyd, Fundamentos de electrónica digital, Limusa, 2005 - 811 páginas.